Stack d'outils et de modèles — Vue d'ensemble

Légende :
Importance : *– (optionnel) → *** (critique)

Outils principaux

Nom	Type	À quoi ça sert	Notes / variantes	Imp.
Docker	Plateforme tooling	Exécution reproductible de toute la stack	Engine/Desktop, Dockerfile, Docker Compose, volumes, réseaux, variables d'environnement	***
React + TypeScript	Framework frontend	Interface utilisateur (viewer, annotation, résultats)	Utilisé avec Canvas ou Cornerstone	***
Cornerstone3D	Librairie frontend médicale	Visualisation DICOM et interactions radiologiques	CT/MRI, window/level, zoom/pan, scrolling des slices	*** (si DICOM)
HTML5 Canvas	API navigateur	Dessin ROI personnalisé (cercles, ellipses)	Simple mais complexe avec zoom/pan	***
FastAPI	Framework backend	Endpoints API (/verify, /stats, /chat)	Validation et documentation OpenAPI intégrées	***
NumPy	Librairie Python	Calculs sur masques et métriques	Base pour Dice, IoU, opérations vectorisées	***
OpenCV (opencv-python)	Librairie Python	Masques, contours, overlays	Extraction des contours (entourage) via findContours	***
PostgreSQL	Base de données	Stockage utilisateurs, cas, annotations, métriques	Peut intégrer pgvector	***
Object Storage (S3 / MinIO)	Stockage	Images, masques, overlays	MinIO en local, S3 en production	***
Charts (ECharts / Recharts)	Visualisation	Dashboards statistiques	Distributions IoU/Dice, analyses temporelles	**-
Crawl4AI	Crawling	Collecte de publications scientifiques récentes	Sources à filtrer strictement (PubMed, arXiv)	**-

Nom	Type	À quoi ça sert	Notes / variantes	Imp.
Recherche vectorielle (pgvector / Qdrant)	Retrieval	Recherche sémantique pour RAG	pgvector (simple) ou Qdrant (dédié)	**-

Modèles de segmentation (image → contour tumoral)

Nom	Type	À quoi ça sert	Notes / variantes	Imp.
nnU-Net	Framework de segmentation	Baseline robuste pour segmentation médicale 2D/3D	Pipeline auto-configurant, très utilisé en pratique	***
MONAI (UNETR / SwinUNETR)	Framework + modèles	Segmentation 3D moderne basée sur transformers	Très performant mais coûteux en complexité	***
MedSAM	Modèle fondation	Segmentation interactive guidée par prompts	Bonne généralisation, workflows interactifs	**-
Adaptations SAM médicales	Famille de modèles	Adapter SAM au contexte médical	Très orienté recherche, peu plug-and-play	**-
YOLOv8-seg	Détection + segmentation	Segmentation rapide après détection	Bon compromis vitesse / qualité en 2D	**-

Pipeline conceptuel

- Image médicale en entrée (CT, MRI, PNG, JPG)
- Modèle de segmentation → masque tumoral
- Extraction des contours (OpenCV)
- Conversion en polygone / ellipse (entourage)
- Comparaison ROI utilisateur vs référence (Dice, IoU, etc.)
- Visualisation, stockage, statistiques, analyse